



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA

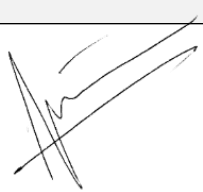
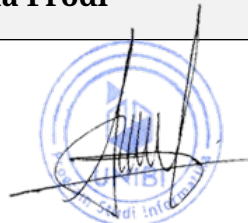
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

Jl. Soekarno Hatta No. 643 Bandung Telp. 022-7320841

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2023/2024 INTEGRASI DENGAN PENELITIAN DOSEN

FORM : FTI/IF-IFKK7081

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Deep Learning	IFKK7081	3	7	1 Februari 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 <i>Marwondo, M.Kom.</i>	 <i>R. Yadi Rakhman A, S.Kom., M.Kom</i>	 <i>Budiman, S.T., M.Kom.</i>

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	
	1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. 2. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 3. Mampu merancang dan membangun aplikasi dengan menerapkan prinsip-prinsip sistem cerdas dan ilmu komputasi untuk menghasilkan produk aplikasi cerdas pada berbagai bidang. 4. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien. 5. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep deep learning. 2. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai penggunaan python untuk deep learning dan data science. 3. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai deep learning dengan menggunakan <i>tools</i> pengembangan populer.	

	4. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep jaringan syaraf tiruan. 5. Mahasiswa mampu memahami dan menguasai konsep peluang dan statistika. 6. Mahasiswa mampu menguasai masalah machine learning dan lapisan lingkungan statistik. 7. Mahasiswa mampu merancang solusi di bidang ekstraksi pengetahuan dan wawasan dari data menggunakan konsep dan teori <i>data science</i> dalam berbagai konteks
Deskripsi Singkat MK	Mata Kuliah ini menitikberatkan pada penerapan pemahaman algoritma deep learning dengan menggunakan Bahasa pemrograman Python dengan pembahasan teori dan kasus dituangkan dalam program atau aplikasi. Topik utama dalam mata kuliah ini adalah perbedaan antara machine learning dan deep learning, penggunaan Python dan library untuk deep learning, pemanfaatan online dan offline dari platform deep learning, model-model deep learning seperti CNN, RNN, LSTM, RBM dan Autoencoder, serta pemanfaatan accelerated hardware pada Deep Learning
Pokok Bahasan MK	1. Konsep dasar Machine Learning dan Deep Learning 2. Dasar-dasar neural network 3. Probabilitas dan Statistika 4. <i>gradients, chain rule, automatic differentiation</i> 5. <i>linear regression, basic optimization and likelihood, loss functions, logistic regression, information theory</i> 6. <i>multilayer perceptron model selection, weight decay, dropout numerical stability, hardware</i> 7. <i>machine learning problems and statistical environment layers, parameters, gpus convolutional networks</i> 8. <i>basic convolutional networks residual networks and advanced architectures computation P</i>

	9. <i>object detection sequence models and language recurrent neural networks advanced sequence models</i> 10. <i>word2vec, fasttext, glove, sentiment analysis encoder decoder, seq2seq, machine translation attention, transfor</i> 11. implementasi deep learning dalam pengembangan aplikasi	
Pustaka	Utama:	
	1. Deep Learning oleh Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, dan Aaron Courville (2nd Edition, 2020) 2. Deep Learning with Python oleh Francois Chollet (2nd Edition, 2021) 3. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow oleh Aurelien Geron (2nd Edition, 2022. 4. A Systematic Review of Deep Learning and Computer Vision Metrics for Accurate Object Volume Measurement, Achya Arifudin, Kusrini, Andy, 2025 5. Hybrid CNN Framework for Enhanced Skin Cancer Detection: Merging Machine Learning and Explainable AI, Budiman, Nur Alamsyah, Achya Arifudin, 2025	
	Pendukung:	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Python, Visual Studio Code, Conda, Google Colab	1. Multimedia Proyektor
Tim Dosen	Venia Restreva Danestiara, S.Si.Kom., M.Sc., M.Si.	
Mata Kuliah Prasyarat	Machine Learning	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>Memahami konsep deep learning dan pemanfaatannya di berbagai bidang.</i>	memahami dan menjelaskan konsep dasar <i>deep learning</i> dan bisa memberikan contoh pemanfaatan dan perkembangannya	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	① Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	① [1], [4]	5%
2	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih instalasi <i>software</i> pendukung <i>deep learning</i>	memahami dan berlatih instalasi <i>software</i> pendukung <i>deep learning</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	[1],[2]	5%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pemahaman mahasiswa			
3	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih dasar <i>neural network</i>	memahami dan berlatih dasar <i>neural network</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	[1],[2]	5%
4	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih <i>multilayer perceptron model selection, weight decay, dropout numerical stability, hardware</i>	memahami dan berlatih <i>multilayer perceptron model selection, weight decay, dropout numerical stability, hardware</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	[1],[2]	5%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa			
5	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih <i>machine learning problems and statistical environment layers, parameters, gpus convolutional networks</i>	memahami dan berlatih <i>machine learning problems and statistical environment layers, parameters, gpus convolutional networks</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	[1],[2]	5%
6	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih pelajari dan terjemahkan	memahami dan berlatih pelajari dan terjemahkan <i>basic</i>	Kriteria :	• Kuliah &	[1],[3]	5%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>basic convolutional networks residual networks and advanced architectures computation P</i>	<i>convolutional networks residual networks and advanced architectures computation P</i>	Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Diskusi [TM:3x50']		
7	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih dan menterjemahkan <i>object detection sequence models and language recurrent neural networks advanced sequence models</i>	memahami dan berlatih dan menterjemahkan <i>object detection sequence models and language recurrent neural networks advanced sequence models</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman	1. Kuli ah & Disk usi 2. Mah asis wa me mba ca pene	[5]	5%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			mahasiswa	litia n dose n [TM:3x50']		
8	Ujian Tengah Semester					
9	memahami penerapan deep learning dalam studi kasus	- Memahami perkembangan keilmuan melalui publikasi penelitian dosen - Memahami penerapan algoritma deep learning - Merencanakan proyek terintegrasi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan: • Mahasiswa mempelajari artikel penelitian	Implementasi Keamanan Informasi dalam penelitian ● Artikel penelitian Dosen ● Artikel penelitian lain ● Review metodologi dan algoritma ● Rencana Proyek	5%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				dosen - Mahasiswa mempelajari artikel penelitian lain - Mahasiswa merencanakan implementasi dalam proyek sederhana Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')	Terintegrasi Tugas: Rencana implementasi keamanan informasi dalam studi kasus	
10	Mahasiswa mampu memahami dan berlatih <i>word2vec</i> , <i>fasttext</i> , <i>glove</i> , <i>sentiment analysis encoder decoder</i> , <i>seq2seq</i> , <i>machine</i>	memahami dan berlatih <i>word2vec</i> , <i>fasttext</i> , <i>glove</i> , <i>sentiment analysis encoder decoder</i>	Kriteria : Ketepatan dan	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	<i>word2vec</i> , <i>fasttext</i> , <i>glove</i> , <i>sentiment analysis encoder-decoder</i> , <i>seq2seq</i> , <i>machine translation</i>	10%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>translation attention, transfor</i>	<i>seq2seq, machine translation, transfor</i>	penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa		<i>attention, transformer, bert, convex optimization, convergence rate momentum, adagrad, rmsprop, adam</i>	
11	Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengembangkan program aplikasi yang didasarkan dari ide atau gagasan tentang <i>deep learning</i> untuk kontribusi di bidang <i>deep learning</i>	mengimplementasikan dan mengembangkan program aplikasi yang didasarkan dari ide atau gagasan tentang <i>deep learning</i> untuk kontribusi di bidang <i>deep learning</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	• Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	project akhir program aplikasi <i>deep learning</i>	10%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Mahasiswa mampu mengimplementasikan dan mengembangkan program aplikasi yang didasarkan dari ide atau gagasan tentang <i>deep learning</i> untuk kontribusi di bidang <i>deep learning</i>	mengimplementasikan dan mengembangkan program aplikasi yang didasarkan dari ide atau gagasan tentang <i>deep learning</i> untuk kontribusi di bidang <i>deep learning</i>	Kriteria : Ketepatan dan penguasaan Bentuk non test : Melakukan tanya jawab pemahaman mahasiswa	Kuliah & Diskusi [TM:3x50']	akhir final <i>deep learning</i>	10%
13	Menjelaskan perkembangan proyek	Memaparkan perkembangan	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test : Ketepatan dalam menerapkan	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap muka Metode: Case base Kegiatan:	Asistensi Proyek Terintegrasi - Paparan Progress - Review Revisi	10%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			konsep.	- Mahasiswa memaparkan perkembangan proyek - Mahasiswa mereview hasil kerja kelompok lain Alokasi waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')		
14,15	Merancang diseminasi hasil penelitian	Mengidentifikasi audiens Merancang rencana aksi	Kriteria penilaian : Ketepatan dan Penguasaan materi Bentuk penilaian : Non-Test :	Pendekatan: Saintifik Strategi: Tatap Muka Metode:	- Pembentukan organisasi kegiatan - Identifikasi audiens - Pemilihan kanal diseminasi - Perencanaan aksi	10%

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Ketepatan dalam menjelaskan, menerapkan, dan mengeksplorasi konsep.	Case base, Diskusi, Asistensi Kegiatan: • Mahasiswa mempresentasikan struktur organisasi kegiatan diseminasi • Mahasiswa mempresentasikan hasil Analisa audiens • Mahasiswa mempresentasikan rencana aksi Alokasi	Pemanfaatan jaringan	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Indikator	Kriteria & Teknik	Metode Pembelajaran, [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				waktu: BM: (3 x 60') PT: (3x60')		
16	Seminar Artikel Penelitian					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0

$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0

3. Rubrik / Portofolio Penilaian

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Penilaian
Penyajian	Persiapan Mahasiswa	10
Isi Presentasi	Kesesuaian Pokok Bahasan	20
	Kejelasan Isi Presentasi	15
	Kemampuan Menjawab	15
	Penguasaan Materi	25
Sikap	Penyampaian Materi	10
	Penampilan	5
Nilai Akhir		100